

Meeting 1015

黃丞暘

國立東華大學應數統計所

October 15, 2025

目錄

1 資料介紹

2 文獻回顧 I

3 研究動機

4 參考資料

資料介紹

SECOM

- ▶ 樣本數 1567
- ▶ 變數 Time / x1 / x2 / ... / x590 / PassFail
 - Features: 591, Y: PassFail (binary classification)
 - Time: 2008-07-19 11:55:00
 - PassFail: Pass $\rightarrow$ 0, Fail $\rightarrow$ 1 (14:1)
 - Missing values: 41951

文獻回顧 I

► Lai (2002)

■ 方法

- Data preprocessing
- KNN-imputation
- Random forest features selection
- imbalance - SMOTE to 1:1
- 0.8 training, 0.2 testing by decision tree

■ 結果

- Best: ACC 86.94%, FAR 9.22%
- 反查 Fail 節點

研究動機

- ▶ K-folds cross validation
 - Split to training&testing first
 - Robust performance
- ▶ Metric
 - ACC, FAR, Sensitivity, Specificity
- ▶ $y = \hat{f}(x)$
 - Important features

參考資料



Li-Fu Lai (2022)。

使用 KNN 和決策樹方法對填補缺失值的製造數據進行失效預測和原因
追蹤分析

The End

Questions & Comments